

Filippo Lollato

lollatofilippo@gmail.com • [PHONE] • [CITY, COUNTRY] • [LINKEDIN] • github.com/xupremix

ESPERIENZA

Studente in Machine Learning

Università di Trento

2024 — Presente

Trento, Italia

- Corsi e progetti di livello magistrale in deep learning, NLP, computer vision, reinforcement learning e sistemi autonomi.
- Architetto principale per il progetto multi-agente "ASA Autobots".

Tutor Universitario

Università di Trento

2024 — Presente

Trento, Italia

- Attività di tutoraggio per studenti triennali in algoritmi, strutture dati e fondamenti di programmazione.
- Mentoring degli studenti per rendere accessibili concetti tecnici complessi, sviluppando capacità di leadership.

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Artificial Intelligence Systems

Università di Trento

2024 — Presente

Trento, Italia

Laurea Triennale in Informatica

Università di Trento

2021 — 2024

Trento, Italia

- Voto di Laurea: [VOTO/110L]

PROGETTI

incin — Framework di Machine Learning

Framework backend-agnostic per reti neurali in Rust.

Rust

- Framework progettato in Rust con l'obiettivo di garantire la validazione a tempo di compilazione di tutti gli invarianti dei tensori, mantenendo l'ergonomia e la flessibilità dei framework moderni.
- Validazione dei tipi e delle dimensioni (shape) a tempo di compilazione con zero overhead a runtime.

evolcpp — Libreria di Neuroevoluzione

Porting in C++ delle astrazioni principali di incin.

C++, CMake

- Implementazione di complesse tecniche di template meta-programming per replicare la robustezza a tempo di compilazione del framework originale in Rust.

ASA Autobots — Sistema Multi-Agente

Sistema cooperativo che combina LLM e pianificazione simbolica.

Node.js, PDDL, BDI, LLM

- Architettura basata sulla collaborazione in tempo reale tra esecutori BDI, un coordinatore LLM (Llama 3.3 70B) e un planner PDDL per compiti logistici.
- Co-Lead di un team di due persone; raggiunta una test coverage di circa 91.5% su un'architettura a 3 livelli.

signal_image_video — Multi-Object Tracking

Sistema di tracciamento 3D con fusione camera-LiDAR.

Python, PyTorch, Kalman Filter

- Sviluppo di un sistema di tracciamento basato su un filtro di Kalman CTRV-EKF combinato con l'algoritmo Ungherese per la fase di assegnazione.
- Addestramento e valutazione sul benchmark KITTI, con riduzione dell'RMSE rispetto alla baseline lineare.

NLU – Intent & Slot Filling

Python, PyTorch, BERT

Natural Language Understanding sul dataset ATIS.

- Creazione della pipeline di training partendo da zero, fine-tuning di BERT con due teste congiunte per intent classification e slot-filling.
- Raggiunta un'accuratezza dell'intent pari a 0.9765 e un elevato F1 score per gli slot.

COMPETENZE TECNICHE

Linguaggi di Programmazione: Rust, C++, Python, TypeScript, JavaScript, SQL

Machine Learning Stack: PyTorch, Jupyter, Ollama, HuggingFace

Deployment & Operations: Docker, ONNX Runtime, Axum, REST APIs, Git, Linux

Tecnologie Web: React, Astro, Node.js, TailwindCSS